



Universidad de  
**los Andes**

FACULTAD DE  
INGENIERÍA Y CIENCIAS  
APLICADAS

Métodos Computacionales en Obras Civiles  
Segundo Semestre 2026

## Avance 2

**Integrantes:**

José Lobos  
Luis Noriega  
Matías Stierling

**Profesor:**

Jose Antonio Abell Mena

4 de septiembre de 2026

## 1. Introducción

La Semana 1 cerró con benchmarks aislados sobre un paño del edificio. Esta semana el trabajo fue levantar el modelo completo del Edificio de Ingeniería a partir de los planos reales, siguiendo tres líneas que avanzamos en paralelo y que al final se cruzan:

- Geometría y modelo estructural (OpenSeesPy): el edificio completo con sus pisos, columnas, vigas, muros y diafragmas rígidos.
- Cargas y áreas tributarias: un módulo independiente que calcula cómo la carga de cada losa se reparte a las vigas, con su propia verificación de calidad.
- Visor 3D: dos versiones de viewer (web y Unity) para revisar la geometría y los resultados de forma interactiva.

Todo se alimenta directamente del CAD vectorial (DWG convertidos a DXF con el ODA File Converter), de modo que las coordenadas no se leyeron a mano sino que salen de los planos 2017\_67.

## 2 . Datos de origen y trazabilidad

### 2.1 Fuente de planos

Extraímos los DWG originales del edificio (38 archivos) y convertimos 11 planos clave a DXF. La unidad de dibujo es 1 cm (una cota de 500.0 equivale a 5.00 m), y el ancho total útil del paño principal es de 45 m.

| Plano       | Uso                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| 2017_67-100 | Fundaciones y apoyos                                       |
| 2017_67-101 | 1° Subterráneo y piso 1 (dos bloques, junta de dilatación) |
| 2017_67-102 | Pisos 2 y 3                                                |
| 2017_67-103 | Piso 4 y cubierta                                          |
| 2017_67-700 | Cargas gravitacionales de diseño                           |

### 2.2 Niveles de piso

El edificio tiene cinco niveles de losa, con altura de entrepiso constante:

| Piso           | Cota superior de losa [m] |
|----------------|---------------------------|
| 1° Subterráneo | -4.01                     |
| 1°             | -0.05                     |
| 2°             | +3.91                     |
| 3°             | +7.87                     |

|                |        |
|----------------|--------|
| 4° / techumbre | +11.83 |
|                |        |

La altura de entrepiso es  $H = 3.96$  m (diferencia de cotas consecutivas).

### 2.3 Retícula de ejes

- Retícula X: ejes E, F, G, H, I, I'  $\rightarrow 0, 10, 20, 30, 40, 45$  m (vanos 10+10+10+10+5; el eje I' parte a media luz del último vano).
- Retícula Y: 0, 7.25, 16.15 m (3 filas; la techumbre solo usa las filas extremas).
- Columnas: 70×70 cm (bloque principal); vigas rectangulares con sección 60/80 como dominante.
- Muros: secciones de  $e = 20/25/30$  cm según plano.

### 2.4 Los dos bloques en planta

El cliente confirmó que el edificio, según el plano 101, está compuesto por dos bloques separados por una junta de dilatación de 10 cm:

- Bloque A (torre principal): columnas 70×70 desde el subterráneo hasta el 4° piso, con su retícula X/Y y diafragmas.
- Bloque B (muros del 1°S): caja de muros de contención al lado del bloque A (desplazada en +Y), con dimensiones  $L_x = 21.90$  m y  $L_y = 27.32$  m tomadas del plano 101, que solo existe en el nivel subterráneo (de -4.01 a -0.05 m). No tiene columnas 70×70 propias ni aporta carga de losa típica.

## 3. Cargas gravitacionales y áreas tributarias

Este fue uno de los bloques de trabajo más importantes de la semana. Se preparó un módulo de carga gravitacional y áreas tributarias que recibe las losas y las vigas, y reparte la carga de cada losa hacia las vigas que la sostienen, respetando que la carga transferida es el producto de  $qG$  por el área tributaria.

### Flujo del cálculo

1. Peso propio de la losa:  $PP = \text{espesor} \times \text{densidad} \times g$ . Con una losa de 15 cm y hormigón de 2400 kg/m<sup>3</sup>,  $PP \approx 4.71$  kN/m<sup>2</sup>.
2. Carga gravitacional superficial:  $qG = PP + PM$  (terminaciones). Para ese mismo ejemplo, con  $PM = 1.5$  kN/m<sup>2</sup>,  $qG \approx 6.21$  kN/m<sup>2</sup>.
3. Área tributaria por viga: se construye el polígono tributario de cada viga. Para losas rectangulares se usan las líneas de rotura a 45°; en otros casos se usan los puntos medios de los bordes adyacentes.

4. Carga puntual sobre la viga:  $P = \sum (qG_i \times A_{trib_i})$ , sumando sobre todas las losas que descargan en la viga.
5. Carga lineal:  $w = P / L$ .

#### Ejemplo numérico del módulo

Para una losa rectangular de  $6 \times 4$  m y una viga en su borde largo:

| Magnitud                                   | Valor                  |
|--------------------------------------------|------------------------|
| PP (losa 20 cm, PM 1.5 kN/m <sup>2</sup> ) | 4.71 kN/m <sup>2</sup> |
| qG                                         | 6.21 kN/m <sup>2</sup> |
| Área tributaria de la viga (trapecio)      | 8.00 m <sup>2</sup>    |
| Carga P                                    | 49.66 kN               |
| Carga lineal w                             | 8.28 kN/m              |

La verificación manual cierra: los dos bordes largos reciben trapecios de 8 m<sup>2</sup> y los dos cortos triángulos de 4 m<sup>2</sup>, de modo que  $8+8+4+4 = 24$  m<sup>2</sup>, igual al área total de la losa.

#### Conservación y equilibrio

En el modelo completo del bloque principal:

| Magnitud                                                     | Valor                                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Área de piso típico                                          | 726.75 m <sup>2</sup>                        |
| Carga por piso (qG 6.35 + SC 2.50 = 8.85 kN/m <sup>2</sup> ) | 6431.74 kN                                   |
| Carga total acumulada en vigas (4 pisos)                     | 25726.95 kN                                  |
| Suma de áreas tributarias (bloque A)                         | 2907.0 m <sup>2</sup> = área de losa total ✓ |
| Error de conservación                                        | 3.7e-12 kN                                   |
| Error de equilibrio vertical                                 | 1.5e-11 kN                                   |

El cálculo de áreas tributarias y cargas también se desarrolló como un módulo independiente y reutilizable con su propia suite de 62 pruebas automatizadas y 7 verificaciones de calidad (identificadores únicos, unidades SI, áreas tributarias válidas, suma de tributarias igual al área de losa,  $w \times L = P$ , equilibrio global y exclusión de la sobrecarga del caso base). Este fue el aporte más extenso de Luis en la semana.

#### 4. Modelo estructural OpenSees

Bloque principal (edificio\_completo.py)

- 90 nodos, 180 elementos (72 columnas + 108 vigas).
- Elementos forceBeamColumn / elasticBeamColumn 3D con secciones y materiales definidos en configuración.
- 5 diafragmas rígidos (rigidDiaphragm), uno por nivel de losa: los nodos de cada piso comparten los grados de libertad en el plano.
- Apoyos: base empotrada en el nivel inferior (fundación).
- Losas sin elementos finitos: su carga se transfiere a las vigas por áreas tributarias.

Modelo de dos bloques (edificio\_completo\_2bloques.py)

Al incorporar la junta de dilatación y el bloque B:

- 98 nodos, 192 elementos = 72 columnas + 108 vigas + 12 muros equivalentes.
- 8 muros sobre las líneas de columna del perímetro del bloque A + 4 muros perimetrales de la caja del bloque B, con sección de muro  $e = 0.25$  m. Aportan rigidez, no carga tributaria.
- Los dos bloques no comparten nodos en la junta (separación de 10 cm), por lo que se comportan como cuerpos independientes.

Verificaciones automáticas

El script lanza assert y aborta si algo falla, garantizando que lo entregado quedó verificado:

| Verificación                 | Método                                                                     | Resultado                                                                               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Conservación de carga        | $\Sigma$ carga en vigas vs. $4 \times$ carga de piso                       | error $3.7\text{e-}12$ kN ✓                                                             |
| Equilibrio vertical          | $\Sigma$ reacciones Z vs. $\Sigma$ cargas                                  | $25726.95 = 25726.95$ kN, error $1.5\text{e-}11$ kN ✓                                   |
| Suma de áreas tributarias    | $\Sigma$ trib_area vs. área de losa total                                  | $2907.0 = 2907.0$ m <sup>2</sup> ✓                                                      |
| Compatibilidad de diafragma  | ux, uy iguales en todos los nodos de un piso                               | dif. en plano $2.2\text{e-}5$ m ( $< 0.1$ mm) ✓                                         |
| Cálculo manual independiente | $\Sigma$ axial manual por área tributaria (Voronoi) vs. reacciones de base | $\Sigma$ manual = $\Sigma$ OpenSees = $25726.95$ kN; máx. error por columna $85.3$ kN ✓ |

Superposición de cargas (G + Q)

También se dejó verificado que la superposición de los casos de carga funciona: se aplicó G y Q por separado y en combinación, y se comprobó que  $R(G+Q) = R(G) + R(Q)$  con un residuo del orden de  $1.5e-11$  kN, confirmando la linealidad del modelo.

## 5. Verificaciones de calidad

De forma resumida, las comprobaciones que ya pasan:

| Verificación                                       | Estado                    |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Conservación de carga                              | ✓ error $3.7e-12$ kN      |
| Equilibrio vertical global                         | ✓ error $1.5e-11$ kN      |
| Compatibilidad de diafragma rígido                 | ✓ $2.2e-5$ m              |
| Suma de áreas tributarias = área de losa           | ✓ $2907.0$ m <sup>2</sup> |
| Cross-check con cálculo manual (axial por columna) | ✓ máx. error $85.3$ kN    |
| Superposición G + Q                                | ✓ residuo $1.5e-11$ kN    |
| QA del módulo de gravedad (62 tests, 7 checks)     | ✓ all PASS                |

Quedan pendientes para la siguiente semana:

| Pendiente                                                                                      | Comentario                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Validación visual humana de la geometría (PNG)                                                 | este avance quedó listo, falta revisión humana |
| Reposición exacta del bloque B en Y                                                            | verificar contra el plano 101                  |
| Textos finos de SC/PM por zona del plano 700                                                   | valores por zona                               |
| Análisis modal y sísmico                                                                       | etapa siguiente                                |
| Unificar las distintas carpetas del avance (semana2, semana2_gravedad, P1L2) en un mismo flujo | trabajo de integración de ramas                |

## 6. Visores 3D

Durante la semana se montaron dos visores 3D con el mismo objetivo: revisar la geometría y los resultados sin necesidad de un CAD.

Visor web autocontenido (OpenSees → HTML)

tools/build\_viewer.py genera un archivo HTML único, sin librerías externas ni red, con la geometría embebida. Consume el contrato JSON de OpenSees y permite:

- Orbitar (arrastrar), zoom (rueda) y reset (F).

- Toggles de capas: nodos, columnas, vigas, muros, apoyos, diafragmas, IDs y ejes locales.
- Inspector de áreas tributarias: por piso y viga, muestra  $L$ ,  $A_{trib}$  ( $m^2$ ),  $q \cdot A$  ( $kN$ ) y  $w$  ( $kN/m$ ).
- Muestra las verificaciones (conservación, equilibrio y compatibilidad de diafragma).

### Visor Unity

Una versión más completa para revisión del edificio 1, con panel de clic que muestra tipo, piso, capa CAD, plano, longitud, coordenadas y ejes locales del elemento seleccionado, además de toggles por piso y por categoría (vigas, muros, pilares, apoyos, ejes, diafragmas y bordes de losa) y vistas laterales (Lado A/B/C/D). En paralelo se extrajo desde el CAD el modelo 3D del edificio, que quedó en 927 sólidos limpios: 545 vigas, 134 muros, 149 columnas, 94 apoyos y 5 losas.

La arquitectura de datos es la misma en ambos: el modelo vive en un JSON, que es la fuente de verdad, y la escena de Unity solo lo dibuja. El flujo es OpenSeesPy  $\rightarrow$  JSON/CSV  $\rightarrow$  Unity.

### 7. Modificaciones al modelo y registro de trabajo

El trabajo de la semana estuvo repartido entre los tres integrantes, cada uno con una responsabilidad clara y con revisión cruzada. A continuación el registro de los cambios, ordenado por integrante.

El registro siguiente separa los aportes individuales más claros del trabajo que se hizo en conjunto. Cuando una tarea no corresponde a un integrante específico (por trabajar todos sobre la misma máquina e historial), se consigna como trabajo del grupo.

| Fecha | Quién        | Qué se hizo                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02-09 | Luis Noriega | Módulo de carga gravitacional y áreas tributarias (carga_gravedad.py, qa_verificaciones.py, exportar_unity.py, main.py), catálogo de cargas del edificio 1 y documentación de defensa. |
| 02-09 | Luis Noriega | Integración real con CAD del edificio 1 (integracion.py, adaptador_edificio1_cad.py, edificio1_pisos_2_3_4.py) y pre-QA con sus pruebas.                                               |
| 03-09 | Luis Noriega | Completar la gravedad y las áreas tributarias del edificio 1,                                                                                                                          |

|       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                  | con los resultados de los pisos 1 y 1S y las salidas para Unity.                                                                                                                                                                                                        |
| 03-09 | Luis Noriega     | Viewer Unity del edificio 1 (E1GravityViewer) y QA visual, más la corrección de compilación del viewer.                                                                                                                                                                 |
| 02-09 | Matias Stierling | Base del modelo CAD del edificio completo y montaje del viewer web.                                                                                                                                                                                                     |
| 02-09 | Matias Stierling | Renderizado de los sólidos 3D volumétricos (vigas, muros, columnas y losas) y botones de vistas laterales (Lado A/B/C/D).                                                                                                                                               |
| 02-09 | Matias Stierling | Ordenamiento de la carpeta (semana02_edificio_completo → P1L2) con rutas actualizadas.                                                                                                                                                                                  |
| 02-09 | Matias Stierling | Limpieza de la conectividad del modelo 3D y corrección de los sólidos del viewer (927 sólidos definitivos).                                                                                                                                                             |
| 02-09 | Grupo            | Pipeline de extracción de geometría desde DWG (retículas, niveles, secciones) y JSON por piso.                                                                                                                                                                          |
| 02-09 | Grupo            | Modelo OpenSeesPy del edificio completo: bloque principal (90 nodos, 180 elementos) y ampliación a dos bloques (98 nodos, 192 elementos con 12 muros equivalentes y junta de dilatación de 10 cm), con diafragmas rígidos, áreas tributarias y verificación automática. |



|       |            |                                                                                                                                                                               |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02-09 | Grupo      | Verificaciones de superposición $G + Q$ , compatibilidad de diafragma, conservación de carga, y cross-check con cálculo manual del axial en columnas.                         |
| 02-09 | Grupo      | Viewer 3D autocontenido (HTML) con inspector de áreas tributarias y verificaciones embebidas.                                                                                 |
| 03-09 | Jose Lobos | Viewer de Unity: geometría oficial del edificio, rotación, colores, panel de clic con información del elemento, toggles por piso/categoría y pipeline de extracción completo. |

## 8 Fortalezas y pendientes del avance

Lo que quedó resuelto esta semana

- Modelo estructural completo del edificio en OpenSeesPy, con dos bloques, diafragmas rígidos y áreas tributarias.
- Verificación numérica exhaustiva (conservación, equilibrio, diafragma, superposición  $G+Q$  y cross-check manual).
- Un módulo de gravedad/áreas tributarias independiente, con su propia suite de pruebas y QA.
- Dos visores 3D funcionales (web y Unity) para revisar geometría, cargas y resultados.
- Datos trazables desde los planos originales.

Lo que falta

- Confirmar la posición exacta del bloque B en planta y los textos finos de carga por zona del plano 700.
- Integrar en un solo flujo las distintas carpetas que se trabajaron esta semana (módulo de gravedad, modelo core y viewer).
- Las etapas siguientes: análisis modal, sísmico y la interface Unity completa hacia el resto del curso.

